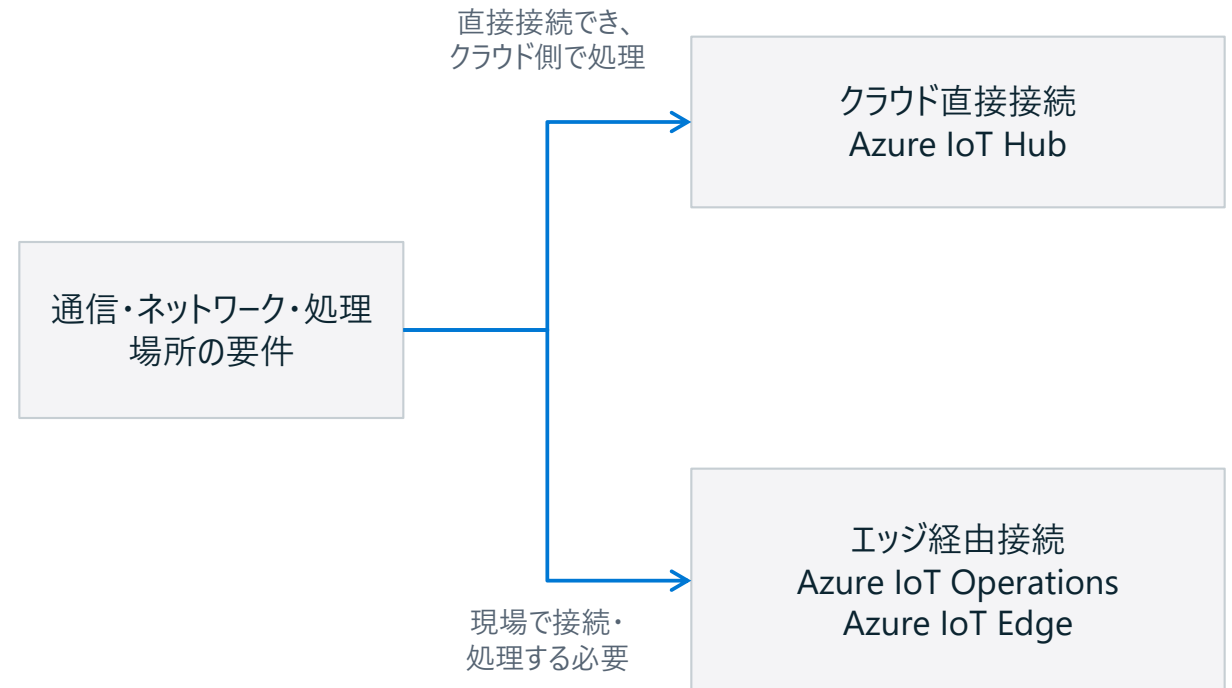


接続パターンを決める3つの要件

同じ温度データでも、現場の条件によって接続先が変わる。

確認する要件	具体的な問い
通信方式	デバイスはクラウド向けに通信できるか。設備との通信に OPC UA などを使うか。
ネットワーク	デバイスからクラウドへの接続を許可できるか。現場のネットワーク内に限定する必要があるか。
処理する場所	クラウドで処理できるか。通信遅延や切断に備えて、現場側で処理する必要があるか。

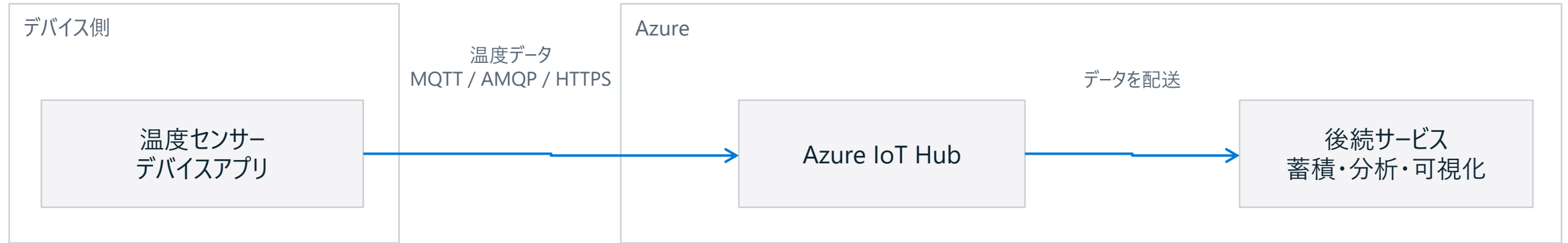


クラウド直接接続では **Azure IoT Hub**、エッジ経由接続では **Azure IoT Operations** や **Azure IoT Edge** を検討する（[Azure IoT](#) とは、[IoT Edge](#) の概要）。

接続パターンは、サービス名ではなく通信・ネットワーク・処理場所の要件から考える。

IoT Hub へのクラウド直接接続

デバイスアプリがクラウドへ直接接続し、IoT Hub を通じてデータを送受信する。



接続するもの: 温度センサーなどのデバイス上で動くアプリ。IoT Hub は MQTT、AMQP、HTTPS によるデバイス接続をサポートする（[Azure IoT サービスを選択する](#)）。

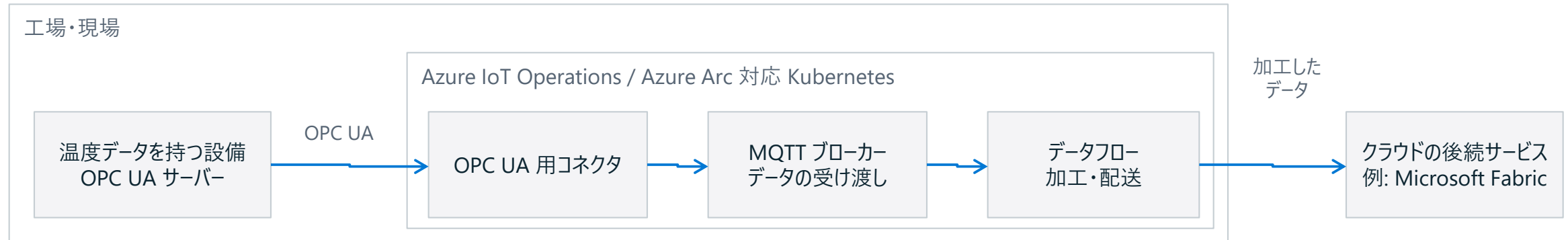
適する条件: デバイスからクラウドへ通信でき、分散したデバイスのデータをクラウド側へ集めたい（[Azure IoT とは](#)）。

役割の分担: IoT Hub はデバイスとの通信を担い、蓄積・分析・可視化は後続のサービスで行う（[Azure IoT とは](#)）。

今回の想定: ローカル PC のプログラムを温度センサーに見立て、IoT Hub に直接接続する。

エッジ経由接続: IoT Operations と IoT Edge

IoT Operations の構成例: 設備のデータを現場で収集・加工し、クラウドへ送る。



設備との接続: OPC UA は産業機器のデータ交換の標準。コネクタが設備のデータを取得し、MQTT ブローカーへ発行する（[OPC UA 用コネクタ](#)とは）。

現場での処理: MQTT ブローカーでデータを受け渡し、データフローで加工・配送する。実行基盤は **Azure Arc 対応 Kubernetes**（[Azure IoT Operations](#) とは）。

検討する条件: 産業プロトコルへの対応、現場での低遅延処理、設備からの直接インターネット接続の制限がある場合（[Azure IoT](#) とは、[OPC UA 用コネクタ](#)とは）。

IoT Operations の注意: オフライン動作は最大72時間で、機能が低下する可能性がある。完全閉域での無期限運用を前提にしない。（[Azure IoT Operations](#) とは）

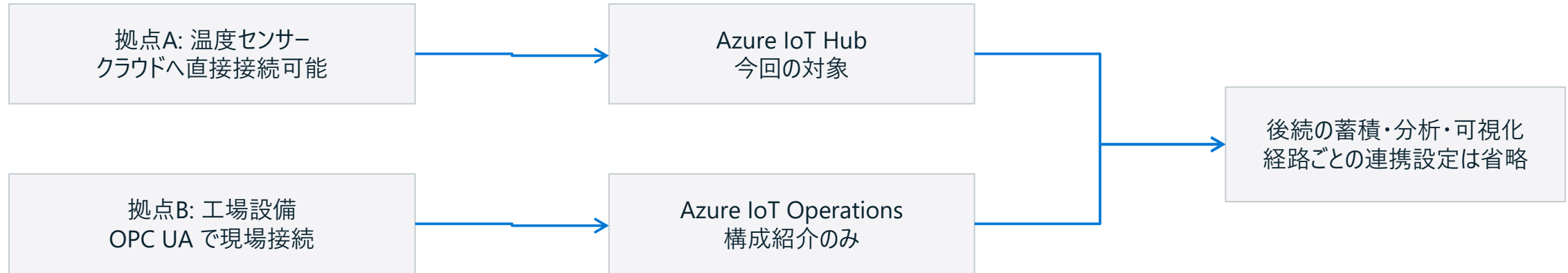
Azure IoT Edge: もう一つのエッジ接続の選択肢

デバイス上でコンテナ化した処理を実行し、IoT Hub への[ゲートウェイ](#)としても利用できる。現在もサポートされている（2026-09-08 確認。本章では紹介のみ）（[IoT Edge](#) の概要、[ゲートウェイ](#)、[サポート期間](#)）。

ハイブリッド構成と今回の対象範囲

ハイブリッドは、クラウド直接接続とエッジ経由接続を組み合わせる構成。拠点や設備の要件に合わせて使い分ける（[Azure IoT サービスを選択する](#)）。

今回の対象



現場の要件	接続パターン	中心となるサービス
デバイスが直接クラウドへ接続できる	クラウド直接接続	Azure IoT Hub
OPC UAなどで設備に接続し、現場側で処理する	エッジ経由接続	Azure IoT Operations
デバイス上でコンテナ処理を行い、IoT Hubへ接続する	エッジ経由接続	Azure IoT Edge + IoT Hub
直接接続とエッジ経由の要件が混在する 表は選択肢の例であり、採用を確定する選定表ではない（ サービスの選択 、 IoT Edgeの概要 ）。	ハイブリッド	要件に応じて組み合わせる

今回扱う範囲: デバイスアプリ → IoT Hub → データの受信・デバイス操作。